LAPORAN TUGAS DWIB:
TRANSFORMASI DATA DENGAN DBT
DAN DASHBOARD BI



Disusun oleh:
Muhamad Mar'asyi Syueb
25/572971/PPA/07205

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

A. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan lanjutan langsung dari tugas Airflow yang membangun pipeline ETL sederhana. Dan proyek tersebut dihasilkan lima berkas CSV yang pada tugas ini akan dijadikan sumber data untuk dbt. Lima CSV tersebut adalah: *daily_sales, top_products, avg_rating_by_product, sales_by_branch,* dan *sales_by_payment* dan akan dimasukkan ke sebuah berkas DuckDB (*warehouse.duckdb*) pada schema raw sebagai lima tabel sumbernya.

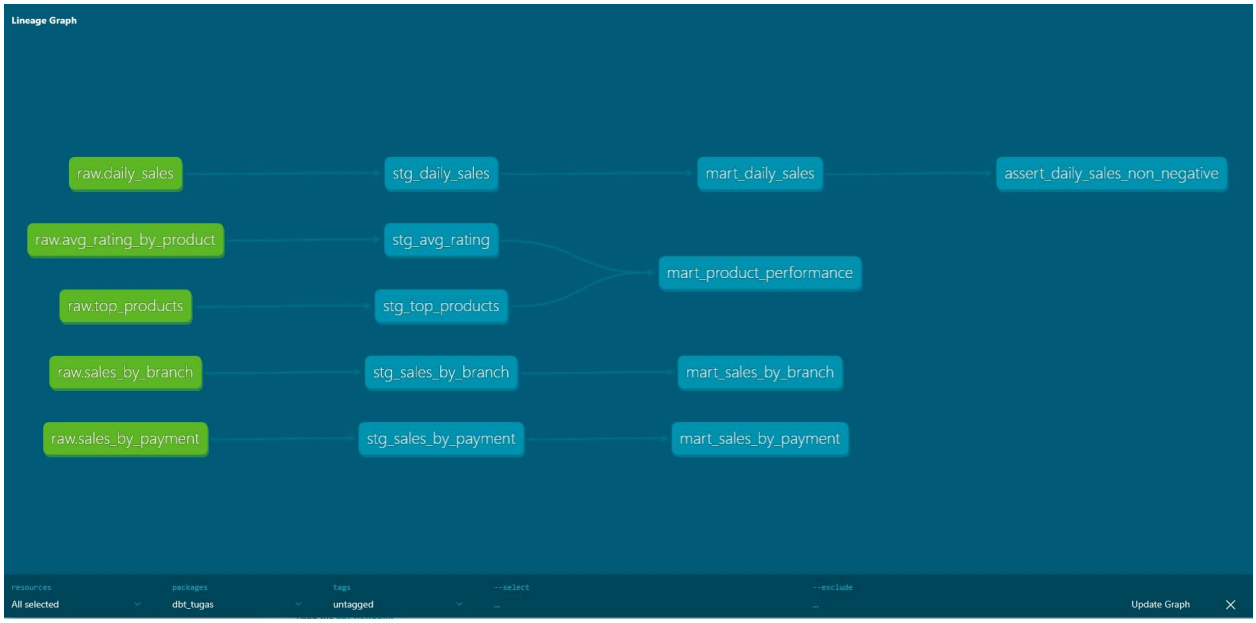
Proyek dbt kemudian merapikan lapisan transformasi dengan *layer* yang berlapis *staging -> mart*, dan hasilnya akan disajikan sebagai *dashboard* menggunakan Power BI.

Pertanyaan bisnis yang ingin dijawab adalah:

- Bagaimana tren total penjualan dari waktu ke waktu dalam Q1 Tahun 2019 ini?
- Lini produk yang mana yang paling banyak terjual?
- Bagaimana perbandingan penjualan antar cabang?
- Bagaimana perbandingan penjualan antar metode pembayaran?

B. Arsitektur dan Model DBT

Proyek terdiri atas 5 model *staging* (*materialization view*) dan 4 model mart (*materialization table*), dihubungkan dengan *source*() dan *ref* () sehingga terbentuklah *lineage graph* seperti berikut:



Gambar 1. Lineage Graph

Staging (View). Setiap tabel sumber akan dibersihkan yaitu dengan nama kolom dirapikan ke snake_case dan setiap data dikonversi. Dipilih *view* karena transformasinya ringan dan tidak perlu disimpan secara fisik.

Mart (Table). Empart *mart* yang terbentuk: *mart_daily_sales*, *mart_product_performance* (JOIN kuantitas dan rating per produk), *mart_sales_by_branch*, dan *mart_sales_by_payment*. Dipilih *table* agar *dashboard* dapat membacanya dengan cepat dan mudah.

C. Tests dan Data Quality

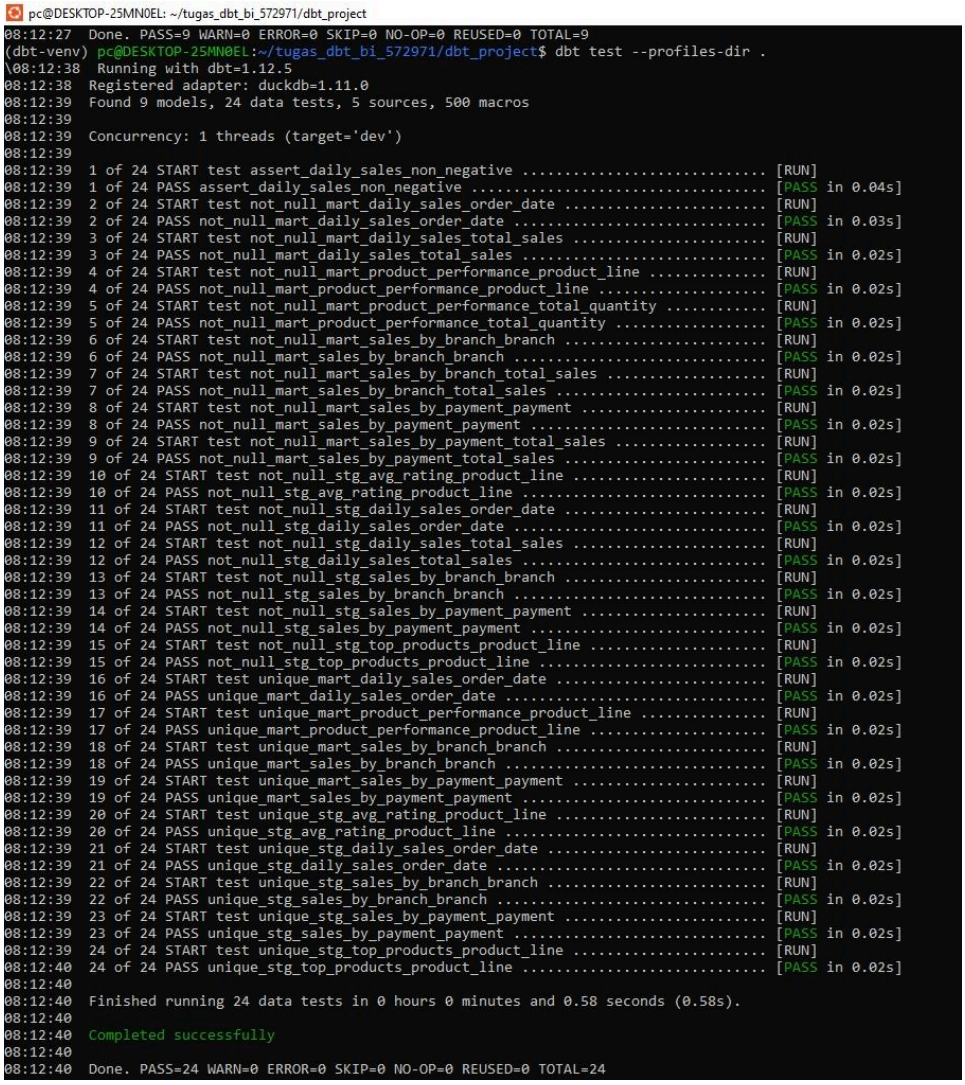
Diterapkan tes standar yaitu pengecekan *not_null* dan *unique* pada kunci setiap *staging* dan *mart,* dan ditambah satu *custom singular test*. Total terdapat 24 data test dan seluruhnya lolos.

Test	Jenis	Model.Kolom	Alasan
Not_null, unique	generic	stg_* (semua kunci)	Kunci setiap staging unik dan terisi
Not_null, uniqe	generic	mart.* (product_line, order_date, branch, payment)	Kunci setiap mart unik dan terisi
Not_null	generic	Mart.total_sales / total_quantity	Metrik utama tidak boleh kosong
assert_daily_sales_non_negative	singular	mart_daily_sales.total_sales	Menangkap penjualan harian yang negatif

Masalah kualitas data dan dampaknya. Karena proyek ini menggunakan sumber data yang telah diproses Airflow, fokus pemeriksaan adalah integritas agregat yaitu duplikast kunci dan nilai negatif:

Potensi Masalah	Baris Bermasalah	Setelah Staging
Tanggal duplikat (daily_sales)	0	0
Total penjualan negatif	0	0
Cabang duplikat (sales_by_branch)	0	0
Metode bayar duplikat (sales_by_payment)	0	0

Hasil dari pemeriksaan menunjukkan tidak adanya baris yang bermasalah yang merupakan konfirmasi dari integritas output pipeline Airflow pada tugas sebelumnya. Hasil didukung dengan 24 test dbt yang lolos semua:

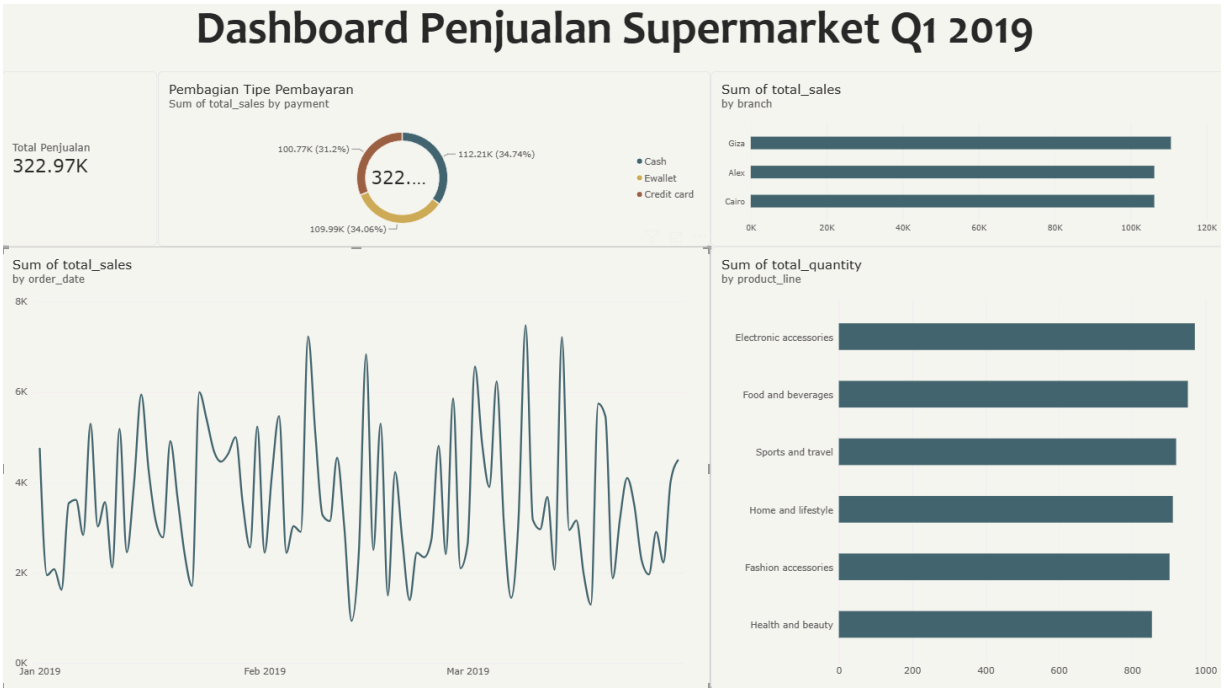


Gambar 2 - 24 test dbt lolos

D. Dashboard

Dashboard dibuat menggunakan Power BI Desktop dari keempat tabel mart yang diekspor ke CSV. Elemen pada dashboard yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnisnya:

- KPI card - total penjualan (mart_daily_sales)
- Line chart - penjualan per tanggal (mart_daily_sales)
- Bar chart - kuantitas per lini product (mart_product_performance)
- Bar chart - penjualan percabang (mart_sales_by_branch)
- Donut - metode pembayaran (mart_sales_by_payment)



Gambar 3 - Dashboard Power BI

E. Kendala dan Solusi

Kendala	**Solusi**
Python 3.14 (Ubuntu) belum didukung dbt.	Membuat virtualenv Python 3.12 terpisah
Nama kolom sumber tidak seragam	Menyesuaikan pengutipan dan rename kolom di staging.
Lima tabel sumber dengan grain berbeda.	Menggabungkan hanya tabel se-grain di mart nya.
Power BI tidak membaca DuckDB secara langsung	Mengekspor tiap mart ke CSV baru diimpor ke Power BI.

F. Kesimpulan

Proyek berhasil membangung dbt project berlapis (5 staging -> 4 mart) dengan DuckDB dan menggunakan sumber output dari hasil pipeline tugas Airflow, lengkap dengan generic dan singular tests, deskripsi schema, dan dokumentasi lineage otomatisnya. Hasil mart disajikan sebagai dashboard BI yang menjawab keempat pertanyaan bisnis. *Insight* utama yang diperoleh adalah total penjualan sebesar 322.966, produk terlaris adalah

Electronic accessories (971 unit), sementara penjualan antar cabang dan metode pembayarannya merata.